

齐鲁工业大学《计算机组成原理实验》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

- 计算机中表示地址时使用（ ）。
A. 原码
B. 补码
C. 反码
D. 无符号数
- 以下不属于计算机硬件系统五大组成部分的是（ ）。
A. 运算器
B. 控制器
C. 存储器
D. 操作系统
- 若某计算机字长为 32 位，内存容量为 2GB，按字编址，则可寻址的单元数是（ ）。
A. 512M
B. 256M
C. 1024M
D. 128M
- 指令系统中采用不同寻址方式的目的主要是（ ）。
A. 实现存储程序和程序控制
B. 缩短指令长度，扩大寻址空间，提高编程灵活性
C. 可以直接访问外存
D. 提供扩展操作码的可能并降低指令译码难度
- 在微程序控制器中，控制部件向执行部件发出的某个控制信号称为（ ）。
A. 微指令

- B. 微操作
C. 微命令
D. 微地址

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 计算机系统由_____和_____两大部分组成。
- 二进制数 101101.101 转换为十进制数是_____。
- 主存储器和 CPU 之间增加高速缓冲存储器（Cache）的目的是_____。
- 指令格式中，地址码字段的位数决定了_____。
- 微程序控制器主要由_____、_____和控制存储器三部分组成。
- 一个完整的指令周期应包括_____和_____两个基本阶段。
- 若某计算机的指令系统有 128 条指令，采用固定长度操作码，则操作码的位数为_____位。
- 存储器的主要性能指标有存储容量、存取时间、_____和_____。
- 总线按功能可分为数据总线、_____和_____。
- 流水线中的相关问题主要有_____相关、_____相关和控制相关。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

- 计算机中所有信息的存储都采用二进制。（ ）
- 补码加减运算时，符号位不参与运算。（ ）
- 指令的寻址方式有顺序寻址和跳跃寻址两种。（ ）
- 微程序控制方式和硬布线控制方式相比，前者的速度更快。（ ）
- 高速缓冲存储器（Cache）和主存统一编址，即主存空间的某一部分属于 Cache。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列关于计算机性能指标的说法中，正确的有（ ）。
A. 主频越高，计算机的运算速度越快
B. 字长越长，计算机的计算精度越高
C. 存储容量越大，计算机能存储的信息就越多
D. 数据通路带宽越宽，数据传输速度越快

2. 以下属于存储器层次结构的有（ ）。
- A. 高速缓冲存储器（Cache）
- B. 主存储器
- C. 辅助存储器
- D. 寄存器
3. 指令的寻址方式有（ ）。
- A. 立即寻址
- B. 直接寻址
- C. 间接寻址
- D. 变址寻址
4. 微指令的编码方式有（ ）。
- A. 直接编码
- B. 字段直接编码
- C. 字段间接编码
- D. 混合编码
5. 总线的仲裁方式有（ ）。
- A. 集中仲裁
- B. 分布仲裁
- C. 串行仲裁
- D. 并行仲裁

得分

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 已知某计算机的主存地址空间大小为 256KB，按字节编址。其数据 Cache 采用直接映射方式，数据块大小为 32B，Cache 容量为 8KB。
- （1）计算 Cache 的行数。
- （2）写出主存地址的划分情况（各字段名称及位数）。
- （3）若主存地址为 0x12345，计算该地址所在的主存块映射到 Cache 中的行号。

2. 某计算机的指令系统采用定长指令字格式，指令字长 16 位，包含 4 位操作码和 3 个 4 位地址码字段（A1、A2、A3）。设计一种三地址指令格式，实现加法运算（ $A1 = A2 + A3$ ），并说明该指令在计算机中的执行过程。

得分

六、设计题（15 分）

- 设计一个简单的 4 位算术逻辑单元（ALU），要求能够实现加法、减法、与、或四种运算。
- （1）给出该 ALU 的输入输出信号定义。
- （2）画出该 ALU 的逻辑电路图（可以使用基本的逻辑门和加法器等元件）。
- （3）简要说明该 ALU 如何实现上述四种运算。